

Unidad de Aprendizaje				
Bases de datos				
Tipo de UA	Valor de créditos	Horas Semana	Horas teoría/semestre	Horas práctica/semestre
Curso Taller	8	4	40	40
Departamento		Academia		
Ciencias Computacionales		Bases de Datos		
Objetivos de aprendizaje				
El alumno aplicará características, funcionalidades y estructuras de bases de datos en un software con bases de datos 100% eficiente para una organización.				
Competencia de la Unidad de Aprendizaje				
CEBO.078 Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de las bases de datos, que permitan su adecuado uso, y el diseño y el análisis e implementación de aplicaciones basadas en ellos. (UCM CEBO.078)				
Atributos de la competencia de UA				
Conocimientos (Saber)	Habilidades (Saber hacer)	Actitudes / Valores (Saber ser)		
C1. Bases de datos relacionales (R DBMS) C2. Lenguaje de consulta estructurada SQL C3. Bases de datos no relacionales Document-oriented(NoSQL family of database systems) C4. Consultas de documentos en lenguaje JavaScript para NoSQL family DBMS	H1. Normalización de bases de datos no relacionales H2. Modelado de bases de datos relacionales y no relacionales H3. Aplicaciones del lenguaje SQL y JavaScript para consultas de documentos H4. Integración de plataformas para el desarrollo de aplicaciones que implementen las Bases de datos (instalación del manejador de bases de datos, driver y entorno de programación)	V1. Asertividad para expresarse adecuadamente y favorecer la interacción en grupos de trabajo. V2. Resiliencia para perseverar con actitud positiva ante los retos. V3. Iniciativa, Autonomía y Responsabilidad Personal que le permita responder a un mundo global y cambiante. V4. Creatividad y pensamiento emprendedor que le permita aprovechar oportunidades y apertura a nuevas opciones. V5. Pensamiento crítico para analizar e interpretar información de forma objetiva. V6. Resolución de problemas que le permita encontrar soluciones a distintos niveles por medio de sus conocimientos especializados		
Competencia Precedente de la Unidad de Aprendizaje				
CECA.292 Seleccionar modelos probabilísticos, aplicar cálculos de inferencia estadística sobre datos y desarrollar modelos para la toma de decisiones en sistemas con componentes aleatorios. (ITCANCUN CECA.292)				

Competencia Consecuente de la Unidad de Aprendizaje

CECO.124 (1) Administra Sistemas de Bases de Datos. Administra el control de acceso y autorización de usuarios, además optimiza los recursos de hardware y software necesarios para estos sistemas. Elabora rutinas y disparadores para automatizar algunas tareas del propio sistema y de las bases de datos. Describe y aplica los conceptos de bases de datos para mejorar el rendimiento de la base de datos y proveer mayor seguridad, así como datawarehouse, OLAP, Minería de datos, Big Data, Analítica de datos. (CONAIC CECO.124)

Estructura Conceptual



Descripción

La presente Unidad de Aprendizaje (UA) de Base de Datos es una asignatura teórica-práctica impartida en la licenciatura en Ingeniería en Computación, pertenece al Área de Formación Básica Particular y está diseñada para que aporte al estudiante de los elementos para la manipulación y gestión de datos.

En esta UA, se usa modelado de soluciones para el almacenamiento estructurado, fiable y homogéneo de datos, considerando las siguientes como algunas de las características que deben contener dichos modelos: independencia, accesibilidad, disponibilidad (conurrencia), disponibilidad entre otras.

Esta UA proporciona habilidades necesarias para aplicar las diferentes técnicas de modelado de datos para ser utilizadas en sistemas de información, con base en las distintas etapas de desarrollo: análisis y modelado de un problema, implementación en un sistema manejador de bases de datos y consulta de la información, utilizando el lenguaje SQL. Introducción a los conceptos de básicos de las bases de datos NoSQL que fundamentan el análisis y diseño de las bases de datos con el objetivo de lograr eficiencia en el manejo de la información de una organización.

La UA proporciona al Perfil del Egresado los conocimientos y habilidades para el análisis, modelado y dominio de manejadores de bases de datos, de instalación y configuración de conectores como ODBC o JDBC así como el diseño básico de interfaz gráfica.

El **Curso**: es una estrategia de tipo teórica, basada en un modelo de enseñanza aprendizaje que promueve en los estudiantes la estructuración consciente de su forma de aprehender, reflexionar, actuar, y organizar su conocimiento; el docente guía y comunica ciertos conocimientos para el logro de los objetivos educativos; requiere de una planeación previa en cuanto al objeto de estudio en particular y su importancia dentro del perfil del egresado, además, diseña las estrategias idóneas y selecciona los materiales necesarios para lograr la formación integral de los estudiantes (conocimientos, habilidades y actitudes) de conformidad al perfil del egresado.

El **Taller**: es una estrategia de enseñanza grupal orientada a aprender mediante la acción, “aprender haciendo”, en la cual se privilegia el aprendizaje sobre la enseñanza, con el propósito de favorecer el desarrollo de habilidades sobre la base de conocimientos previos. Se requiere de metodologías participativas en la que se enseñe y aprenda a través de una tarea conjunta, para promover saberes de tipo cognitivo, procedimental y actitudinal como atributos de competencias de comunicación, trabajo colaborativo, resolución de problemas y de logro profesional.

El **curso-taller** es una mezcla de ambos conceptos.

Contenidos	Atributos			Productos del aprendizaje
	Saber	Saber hacer	Saber ser	
1. Fundamentos de bases de bases de datos 2. Modelos de bases de datos 3. Normalización 4. Álgebra relacional 5. Lenguaje de consulta estructurado (SQL) 6. Administración de usuarios 7. Creación y modificación de bases de datos y tablas 8. Seguridad en las bases de datos 9. Aspectos sociales y éticos 10. Almacenes de datos e inteligencia de negocio 11. Conectividad de bases de datos y tecnología Web			V1 V6	Realizar en equipo software que incluye: Modelado de la Base de datos Conexión del programa ejecutable que interactúa con la Base de Datos (ODBC,JDB) Análisis de requerimientos de consultas avanzadas. Implementación de consultas avanzadas en lenguaje de consulta de Bases de Datos Programa ejecutable con interfaz básica que permita transacciones con la Base de Datos.
Estrategias de enseñanza-aprendizaje				
Estrategias	Se utiliza para			Selección
Aprendizaje basado en problemas ABP	Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes en grupos pequeños para determinados objetivos de aprendizaje o resolución de problemas.			
Relatorías	Adquirir vocabulario, argumentar ideas y fomentar el pensamiento crítico.			
Seminarios	Ampliar información a profundidad, asignar distintos roles, promover las habilidades para la comunicación asertiva.			
Taller Reflexivo	Cohesión de grupo, análisis y organización de información, cambio de actitud o hábitos.			

Simulación de procesos	Construcción de conocimientos, desarrollo de habilidades y de actitudes en situaciones simuladas de la realidad.		
Panel	Exponer ideas de un tema sobre la base del diálogo y la comunicación asertiva. Estimular el pensamiento crítico a partir del intercambio de ideas y puntos de vista distintos.		
Mapas mentales	Favorecer la memorización, organización y representación de la información.		
Investigación de tópicos y problemas específicos	Formular problemas, confrontar hipótesis, planificar actividades, socializar conclusiones y resultados.		
Mapas y redes conceptuales	Incorporar nuevos conceptos, la construcción grupal y revisión de conocimientos o procedimientos, exposición y relaciones semánticas entre los conceptos.		
Resúmenes	Lectura y comprensión de información, para su organización sintética a partir de la identificación de ideas principales y sus nexos. Desarrolla la memorización y la organización adecuada de información.		
Método de proyectos	Organizar conocimiento, teóricos y prácticos, así como as relaciones entre hechos, conceptos, procedimientos, demostración y diseño de modelos, búsqueda y manejo de información, dependiendo del tipo de proyecto.		
Elaboración de artículos	Organizar y comunicar información sobre resultados de una investigación realizada o de un planteamiento teórico o procedimental, de algún tema específico.		
Entrevista	Profundización de un tema, identificación de un problema. Favorece la comunicación asertiva, el uso adecuado del lenguaje, así como la habilidad para la escucha activa y el manejo eficaz de información.		
Ensayo	Promover el conocimiento reflexivo, la capacidad de comunicación, el análisis y conocimiento profundo de una temática.		
Estudio de casos	Estudio de un fenómeno o un problema, precisa de un proceso de búsqueda o indagación.		
Otras			
Estrategias para la Evaluación de Saberes		Selección	
Saber			
Evaluación de conceptos, principios, teorías y leyes	Nivel de comprensión y aplicación	Ensayos	
		Entrevistas	
		Lista de cotejo	
		Trabajos prácticos o de ejecución	
		Otros	
Saber hacer			
Evaluación de habilidades	Nivel de dominio de una técnica o actividad	Autoevaluación	
		Escala de actitudes	
		Lista de cotejo	
		Pruebas de ejecución	
		Pruebas orales	
Técnicas de observación			

		Trabajos prácticos	
		Otros	
Saber ser			
Evaluación de actitudes y valores	Nivel de adquisición o	Escala de observación	
		Instrumentos de auto-informe	
		Lista de control	
		Registro anecdótico	
		Rúbricas	
		Escala de actitudes tipo Likert	
		Otros	
Bibliografía			
Abraham Silberschatz, H. Korth y S. Sudarshan, Fundamentos de Bases de Datos, McGraw Hill, México, 2006.			
C. J. Date, Introducción a los sistemas de bases de datos, Pearson, México, 2001.			
David M. Kroenke, Procesamiento de bases de datos, Pearson, México, 2003.			
Fecha de elaboración			
Noviembre de 2018			
Participantes de la elaboración			
Nombre			
Griselda Pérez Torres			
Elsa Estrada Guzmán			